『제1회 KRX 금융 빅데이터 활용 아이디어 경진대회』 제안서

1 아이디어 명	분 단위 데이터분석을 통한 종목별 당일주가 변동 예측 -수급 및 정보비대칭성을 중심으로-	2 구분	개인 □	팀 ∨
3 팀 명	Micro-A.N.T	4 팀 구분 (2 '팀' 체크 시)	일반 ∨	법인 □
5 법인 명 (4 '법인' 체크 시)		6 법인등록번호 (4 '법인' 체크 시)		

아이디어 개요

1) KRX의 일중 데이터(오전: 09:00 or 09:11 ~ 11:00)를 활용하여 KOSPI 구성 종목들의 당일 주가 변동 예측

- 일중 장 초반의 수급 데이터를 활용하여 KOSPI 구성 종목들의 당일 종가 상승 여부를 예측

2) 다양한 머신러닝 및 딥러닝 모델에 기반한 예측 모형

- 일중데이터를 가공한 양질의 투자정보를 이용하여 개별종목들의 당일 주가 변동을 예측하는데 있어서 다양한 머신러닝과 딥러닝 모델을 활용

3) 거래소의 미시데이터를 활용한 투자 정보를 제공하고, 시장 참여자 사이에 정보 비대칭 해소 기대

- 투자 의사결정에 있어서 예측 모형의 결과를 유용한 정보로 활용함에 따라 시장 참여자 사이에 정보 비대칭 해소 기대

아이디어 제안 배경 및 목적

1) Market Microstructure analysis

시장 미시구조(Market Microstructure)는 시장에서 자본 거래 및 재화 교환이 어떻게 발생하는지에 대해 미시적인 관점으로 연구하는 금융의 한 분야로 거래 메커니즘과 가격 형성 과정에 대한 연구를 주로 시행함. 컴퓨팅 파워의 업그레이드는 금융 시장 내 데이터 기반의 의사결정과 알고리즘 적용의 보편화로 이어져, 시장 미시적 데이터에 대한 수요는 대폭 증가하는 상황이며, 이러한 상황 속에서 한국거래소가 보유한 미시적 데이터를 활용하여 특정 거래 메커니즘 및 가격 형성 및 가격 발견, 거래 타이밍 등에 대한 정보를 시장 참여자에게 제공 가능.

2) 시장 참여자 간 정보 비대칭 완화

KOSPI 지수 및 개별종목 등락에 영향력이 큰 외국인 투자자의 수급 데이터를 분석함으로써 시장 참여자들에게 유의미한 추가적 정보 제공이 가능. 정보 제공을 통해 한국거래소는 시장 참여자 사이에 정보 비대칭 문제를 완화할 수 있을 뿐만 아니라, 금융시장의 효율성 저하와 소비자 보호 관련해서 발생할 수 있는 문제들을 사전 예방할 수 있을 것이라 기대됨. 이는 시장참여자에 대한 서비스 혁신을 일궈낼 수 있으며, 선진형 증권시장 구축에 있어 성공적인 시도가 될 것임.

아이디어 제안 배경 및 목적

3) 거래당일 거시 경제상황 영향 고려

금융 자산의 가격에 이미 시장에 공개된 정보는 반영되었기 때문에 공개된 정보로는 초과수익을 기록할 수 없다는 준강형 효율적 시장가설에 입각했을 때, 장 초반에 형성된 지수 및 개별 종목의 주가는 등락에 큰 영향을 미치는 미 증시,중국 증시, 환율 등 거시 경제상황에 대한 정보가 충분히 반영되었다고 보고 장 초반의 데이터를 사용함으로써 거래당일 거시 경제 상황의 영향을 고려. 장 초반에 형성되는 영향을 시간대별로 09시에 전일 미국 증시, 10시 30분 중국 증시 개장을 비롯하여 당일 거시경제 움직임을 반영하기 위한 11시까지의 데이터를 분석함.

4) 당일 투자자 의사 반영

다수 연구에 따르면, 포트폴리오 재조정자와 정보를 가진 투자자 간의 상호작용으로 인해 주식시장 초반에 거래량과 유동성 및 가격 변동성 등이 크게 기록되는 패턴을 띔. 이러한 사유로 시장 참여자들은 장 초반의 시장 상황을 고려하여 당일 투자 의사결정을 행하게 되는데, 이처럼 시장 참여자들의 의사가 반영되어 양질의 정보를 지닌 장 초반의 수급 데이터에 주목하고, 장 후반까지의 흐름을 예측하고자 함.

활용 데이터

1) 주식 - [유가증권]일별 시세정보

- 시가총액

2) 주식 - [유가증권]일중 시세정보

- (파생)거래금액 / 시가총액(%)
- 종목별 거래량 기준 매수매도불균형
- 주문수량기준깊이
- (파생)HS 역선택비용 / 호가단위
- (파생)일중강도 / 거래량
- (파생)평균호가스프레드/호가단위

3) 주식 - [유가증권]투자자별 시세정보

- 투자자 코드(9000)
- (파생)외국인 순매수(도)금액
- (파생)외국인 체결강도(%)

제품·서비스·콘텐츠 세부내용

1) 1분 데이터(09:00~11:00)를 활용하여 종목별 당일 시가 대비 종가 변동예측
- 전체 컬럼 (총 8개)

- 수급 데이터 컬럼 (6개)

  - **거래대금/시가총액(%)**

    - 해당 종목의 거래금액을 당일 시가총액으로 나눈 값

    - 주식의 시가총액에 비하여 얼마나 거래가 많이 이루어졌는지 확인할 수 있는 지표

  - **외국인 순매수(도)금액**

    - 해당 종목에 대해 외국인 투자자가 거래한 매수대금에서 매도대금을 뺀 값

  - **외국인 체결강도(%)**

    - 투자자별 거래실적 데이터에서 외국인 투자자의 매수거래량 / 매도거래량 x 100으로 계산한 값

    - 해당 종목에 대한 외국인 투자자의 매수세/매도세의 강도를 나타냄

  - **종목별 거래량 기준 매수매도불균형**

    - 종목별 매수주도거래량을 매도주도거래량으로 나눈 값

    - 매수(도)자 호가가 제출되어 거래가 성사된 것일 경우 매수(도)자주도거래로 구분

  - **일중강도 / 거래량**

    - (2 x 종가 - 고가 - 저가) / (고가 - 저가)

    - 가격의 절대적인 크기와 상관없이 종가가 고가와 저가의 평균에 비해 어느 정도 위치에 있는지를 나타내는 지표

  - **주문수량기준깊이**

    - 최우선 매도호가와 최우선 매수호가의 잔량 합의 평균

제품·서비스·콘텐츠 세부내용

- 정보비대칭성 컬럼 (2개)

- **HS역선택 비용/호가단위**
  - 평균 유효스프레드에서 평균 실현스프레드를 차감한 값으로 매수자와 매도자 사이의 정보 비대칭 정도를 나타냄
  - 기업 별 형성된 주가마다 호가를 할 수 있는 최소단위의 가격이 다르기 때문에 HS역선택 비용을 호가 단위로 나눠줌

- **평균호가 스프레드 /호가단위**
  - 호가 스프레드(최우선 매도&매수호가의 차이)의 평균
  - 기업 별 형성된 주가마다 호가를 할 수 있는 최소단위의 가격이 다르기 때문에 평균호가스프레드를 호가 단위로 나눠줌

2)변수별 검정통계량 확인

- 웰치의 t 검정(Welch's t test)

3)변수별 상관성 확인

4) 예측 모델에서는 머신러닝, 딥러닝 모델 활용(train:test는 7:3,8:2로 검증)한 변동 예측

-머신러닝 모델 : 로지스틱회귀분석, Decision Tree, RandomForest, Xgboost, Catboost

-딥러닝 모델 : DNN

5) 평가지표

-Accuracy을 통한 모델 성능 평가

기존 상품·서비스·콘텐츠와의 차별성

1) 정보 적시성

시장 정보는 거래 즉시 신속하게 확인할 수 있어야 하며 투자판단에 있어서 오류가 생기지 않도록 최신의 정보가 제공되어야 하는데, 개인 투자자 같이 수급과 관련하여 지연된 정보를 활용하고 있던 일부 시장 참여자들에게 한국거래소의 분별 수급 데이터를 분석한 후 도출된 정보를 즉각 제공함으로써 적시성이 고려된 정보에 기반한 투자의사 결정이 가능.

2) 정보 비대칭 지표 고려

정보 비대칭 현상에서 정보 우위를 가지는 시장 참여자가 발생시키는 신호가 비정보 거래자의 매수 · 매도 거래량에 영향을 미친다는 신호이론의 관점에서 볼 때, 정보 비대칭 자료는 개별 종목들의 당일 주가 변동에 중요 지표로 작용함. 따라서 정보의 비대칭 정도를 대용할 수 있는 한국거래소의 평균 호가스프레드, HS 역선택 비용 데이터를 변수로 예측 모델에 활용하고자 함.

3) 일중 매매 관련 투자정보 전달

한국거래소의 일중 데이터를 활용하여 시가 대비 종가의 상승 여부를 예측함으로써, 일중 거래를 통한 초과수익 기록 및 변동성 관리에 유용한 정보 전달이 가능.

시장성 및 사업화 가능성

1) 웹사이트 또는 앱으로 시장 미시 데이터와 분석 내용을 즉각 제공하여 정보 지연율은 낮추고, **시장 참여자들의 정보 접근성과 용이성은 높임**으로써 시장 건전성 제고

2) 장 초반 데이터 분석을 통해 개별종목의 주가 변동을 예측하여, 시장 참여자에게 추후 매매시점 및 매매전략, 헷징 전략 수립 등에 있어서 **유용한 투자 정보 제공 가능**

3) 기존에 쉽게 구할 수 있는 일별데이터보다는 **한국거래소에서 제공하는 미시 데이터(일중데이터)를 활용**하여 투자자들에게 어필 및 일중데이터 사용 유도

4) **최신 인공지능 기술을 활용**한 시장수익률 대비 높은 수익 창출을 통한 사업 다각화

기타(아이디어 강점 등 자유 기재)

1) 일중 데이터를 이용하여 당일 주가 변동을 예측함으로써, **한국거래소가 보유한 시장 미시 데이터에 대한 수요 증가를 기대**할 수 있으며 이는 정보 사업 확대로도 이어질 수 있음

2) 한국 거래소의 유용한 투자 참고 정보를 제공을 통해, **시장 참여자 간의 정보 비대칭을 해소**하여 시장의 공정한 가격 형성과 거래의 안정성 및 효율성을 도모하고자 하는 거래소의 역할 제고 가능

3) 제공된 데이터 외에 한국거래소가 보유한 더 많은 시장 미시 데이터를 이용한다면, **머신러닝 및 딥러닝 예측 모델의 성능 개선 시도가 가능**하리라 판단됨